Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Программно–аппаратные средства защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Dallas Lock и Secret Net»

Выполнили:

Шибаев Иван Дмитриевич, студент группы N3352

_____
(подпись)

Малышев Григорий Игоревич, студент группы N3352

_____
(подпись)

Проверил:

Чешев Никита Игоревич, преподаватель

_____
(отметка о выполнении)

_____
(подпись)

Санкт–Петербург

2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

1 Dallas Lock 4

1.1 Политика аудита для двух пользователей 4

1.2 Просмотр, фильтрация и сохранение журналов 6

1.3 Предоставление полномочий пользователю 7

1.4 Контроль целостности диска, USB-устройства, папки и файла . . . 9

1.5 Архивирование журналов и очистка сохранённых данных 10

1.6 Запрет смены пользователей без перезагрузки 12

1.7 Преобразование файлов и папки 13

1.8 Блокирование работы с расширениями mp3, mpeg, docx и djvu . 16

1.9 Отчёт о правах и конфигурации 18

1.10 Резервная копия файлов СЗИ 19

1.11 Тестирование функционала 21

2 Secret Net 22

2.1 Вход и изучение параметров системы 22

2.2 Иерархия каталогов и исходные данные 22

2.3 Первый этап назначения категорий 23

2.4 Второй этап и несогласованность задания 24

2.5 Уровень допуска пользователя и доступ 25

2.6 Избирательный доступ к устройствам 26

2.7 Создание политики ЗПС для user1 27

2.8 Включение режима и проверка ЗПС 29

Заключение 31

Список использованных источников 32

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — изучить настройку средств защиты от несанкционированного доступа Dallas Lock и Secret Net: аудит, разграничение доступа, контроль целостности, преобразование данных и замкнутую программную среду.

В работе мы изучили 11 пунктов настройки Dallas Lock и практические пункты настройки Secret Net 5.1. Для каждого этапа зафиксированы необходимые параметры, последовательность действий и контрольные признаки результата.

В задании описана редакция Dallas Lock 8.0-К. Названия команд уточнены по предоставленному руководству версии 8.0.565.2 [1]. Часть задания по Secret Net относится к версии 5.1; отличия иллюстраций и дополнительных руководств отмечены в соответствующих пунктах.

1 Dallas Lock

1.1 Политика аудита для двух пользователей

Мы рассмотрели параметры двух учётных записей — «user_1» и «user_2». Для первой выбран уровень 0 «Открытые данные», для второй — уровень 1 «Конфиденциальные данные». В обоих окнах установлен запрет работы при нарушенной целостности. Эти параметры видны на рисунках 1 и 2.

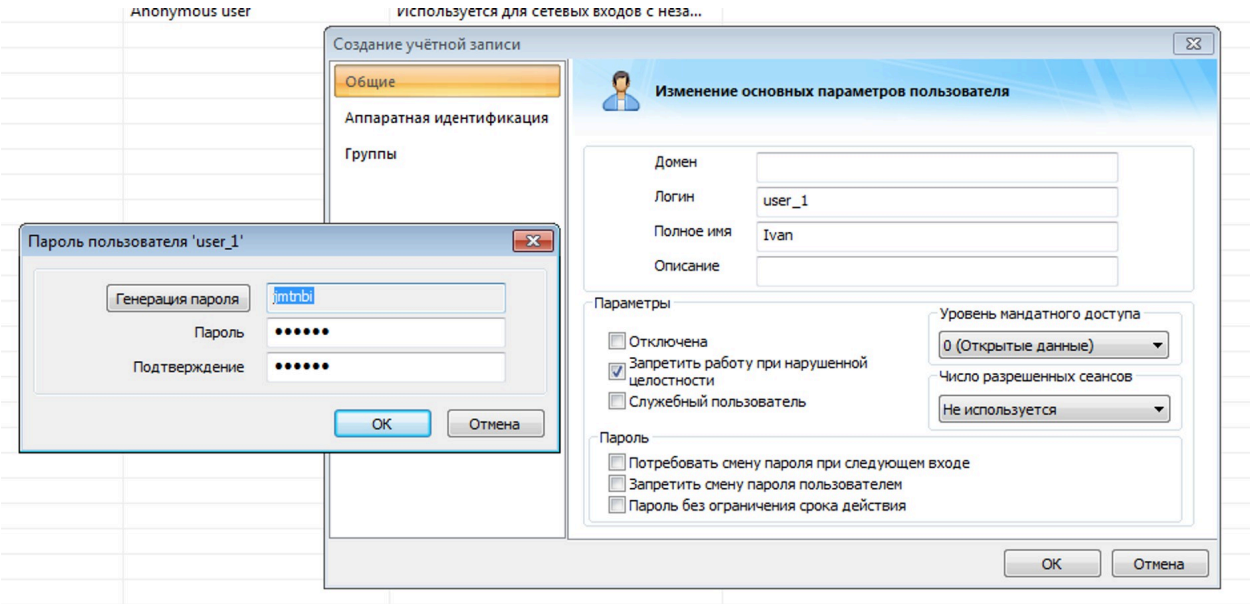


Рисунок 1 — Параметры user_1

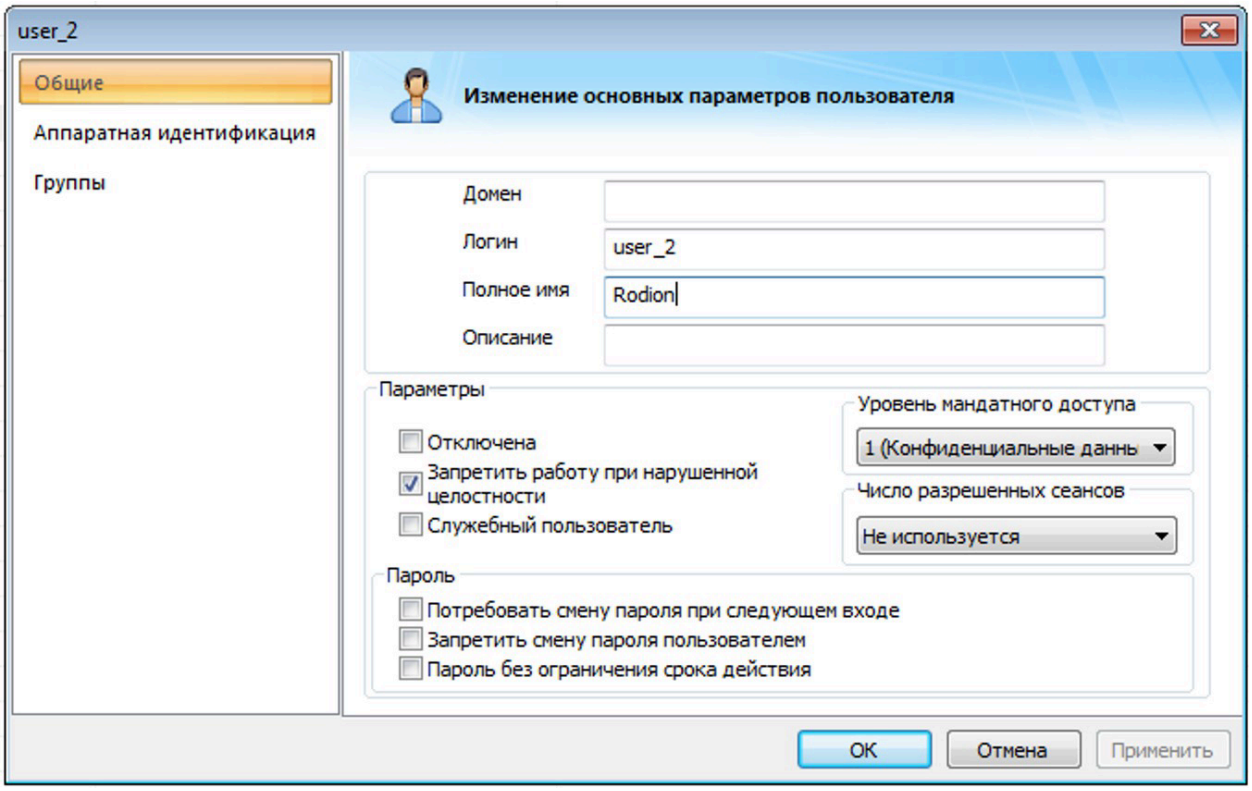


Рисунок 2 — Параметры user_2

Создание учётной записи и назначение уровня доступа подготавливают субъектов проверки. Аудит включает регистрацию необходимых событий. Параметры, которые по заданию выдаёт преподаватель, в материалах не указаны. В учебном сценарии для обоих пользователей учитываются успешные и неуспешные входы, чтение и изменение тестовых файлов.

Порядок настройки аудита по руководству включает следующие операции [1]:

1. Включение регистрации входов и аудита доступа к ресурсам в разделе «Параметры безопасности» ⟶ «Аудит».
2. Выбор учебного файла или каталога в разделе контроля ресурсов и переход к вкладке «Аудит доступа» его дескриптора безопасности.
3. Включение аудита успехов и отказов для чтения и записи; права доступа: user_1 — чтение, user_2 — чтение и запись.
4. Выполнение разрешённой и запрещённой операций под обеими учётными записями и отбор записей журнала по имени пользователя и объекту.

Критерием оценки служит наличие событий с нужным субъектом, операцией и результатом.

1.2 Просмотр, фильтрация и сохранение журналов

Вкладка «Журналы» позволяет выбрать нужный тип событий и задать условия отбора. В учебном задании перечислены журналы входов, ресурсов, процессов, управления политиками, управления учётными записями и печати. В более поздней сборке руководства состав журналов расширен; состав контролируемых журналов определяется установленной версией.

Далее мы рассмотрели фильтрацию событий за неделю, месяц и год. На рисунках 3 и 4 представлены два из этих окон.

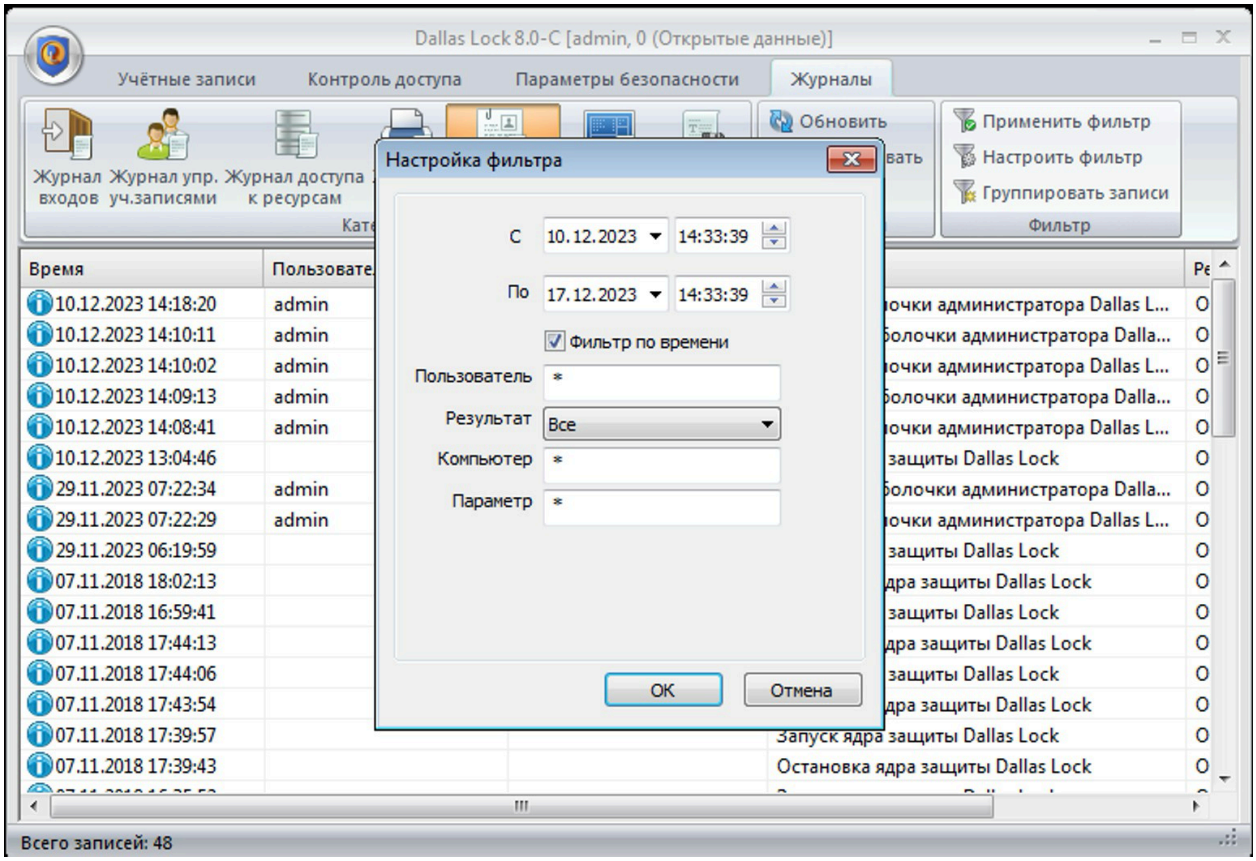


Рисунок 3 — Настройка недельного интервала

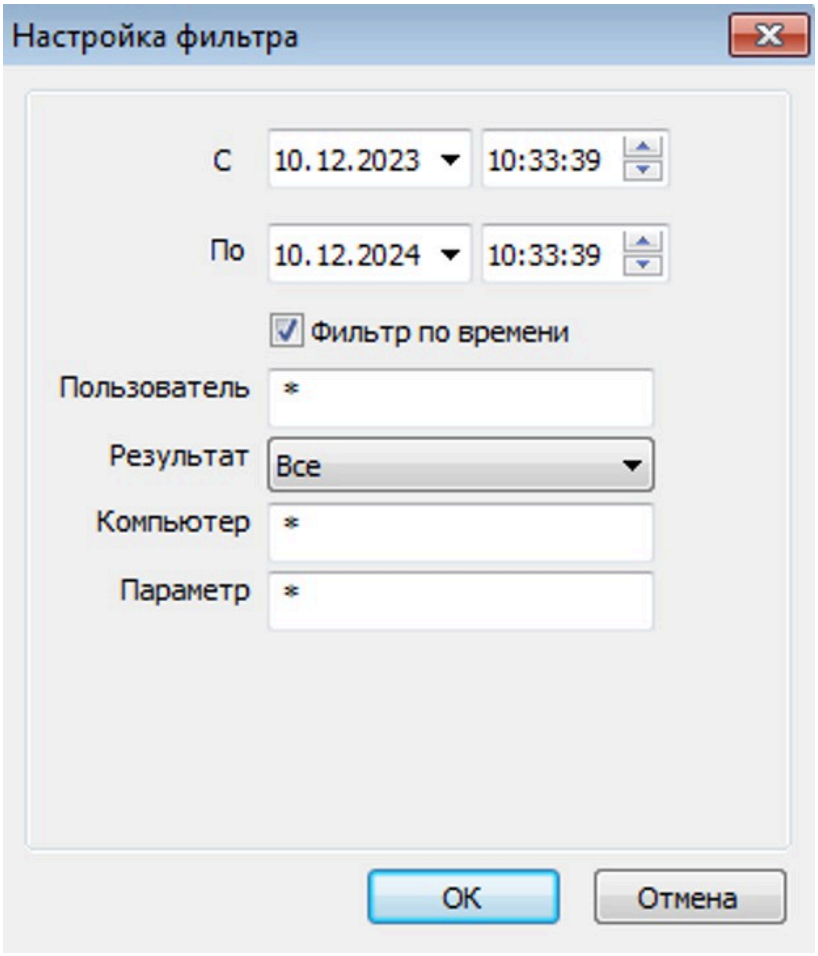


Рисунок 4 — Настройка годового интервала

При анализе журналов используются три интервала относительно даты стенда: от начала текущей недели, от первого числа текущего месяца и от 1 января текущего года до момента просмотра.

Для каждого фильтра контролируются границы времени и сохраняются отобранные события командой «Экспорт». Команда «Архивировать» сохраняет весь текущий журнал и начинает его ведение заново. Экспорт отфильтрованных событий и архивирование всего журнала имеют разное назначение [1].

Результат отбора — три читаемых файла с записями за выбранные интервалы.

1.3 Предоставление полномочий пользователю

На рисунке 5 пользователь user_2 включён в группы «Пользователи» и «Администраторы». Это показывает изменение членства в группах. Для предоставления только возможности просмотра журналов руководство

предусматривает отдельное право «Аудит: Просмотр журналов» в разделе «Параметры безопасности» → «Права пользователей» [1].

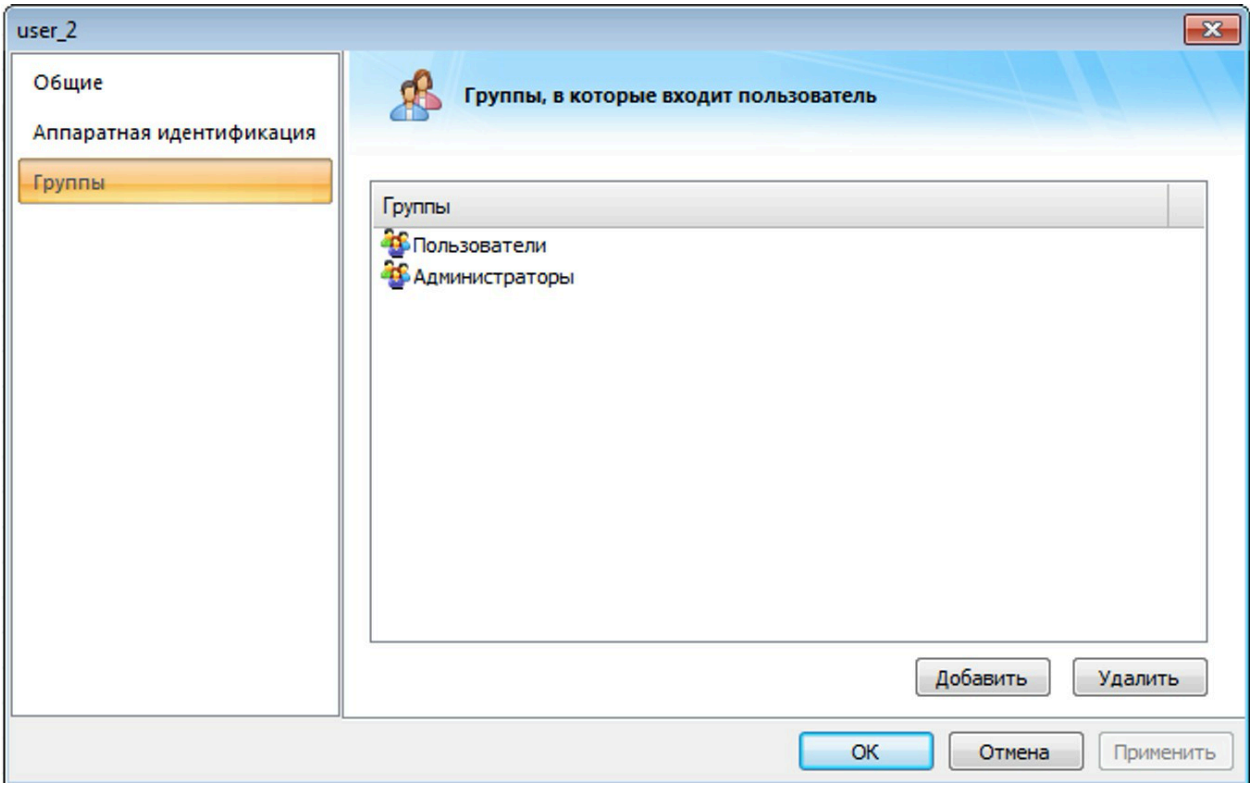


Рисунок 5 — Группы пользователя user_2

Последовательность предоставления права просмотра журналов включает следующие действия:

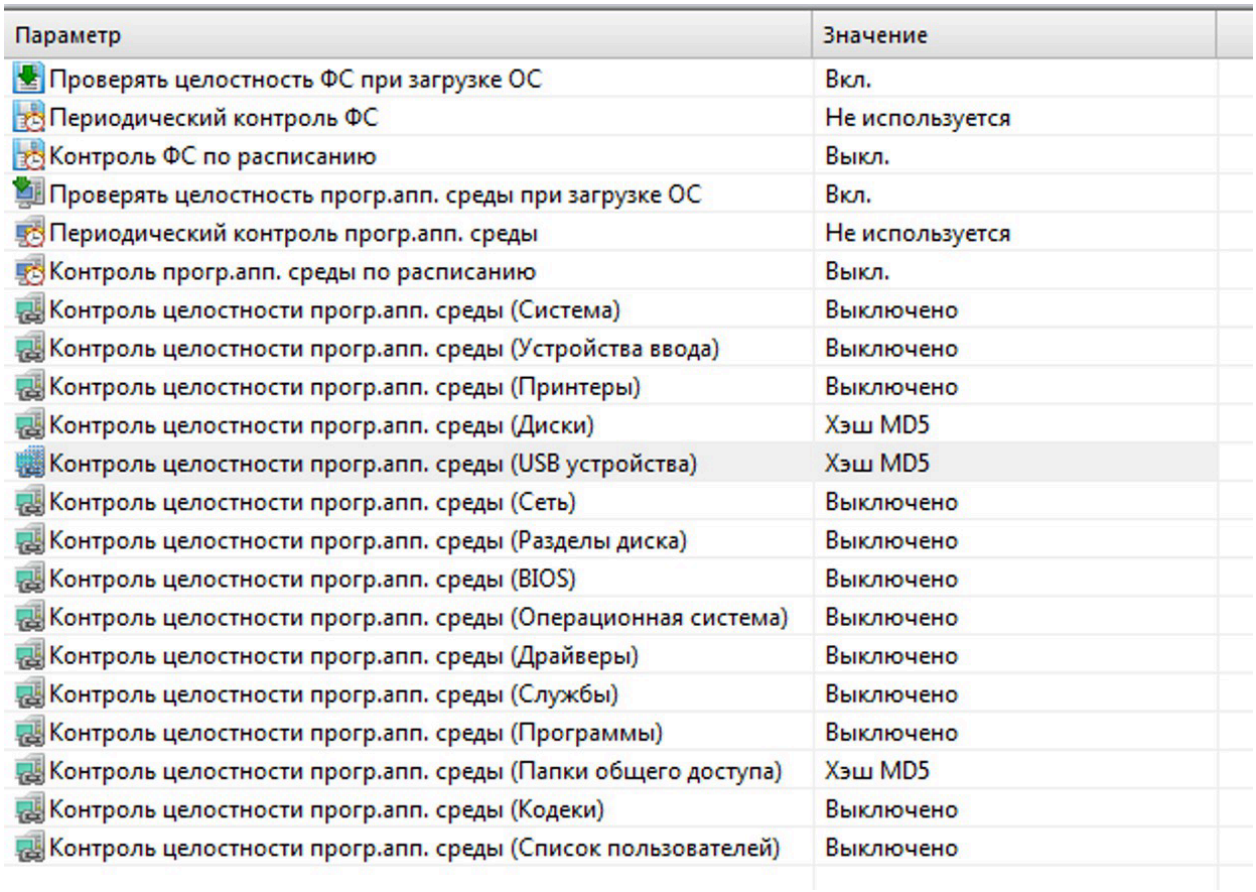
1. Открытие свойств права «Аудит: Просмотр журналов» под уполномоченной учётной записью.
2. Добавление user_2 в список субъектов права и сохранение настройки.
3. Вход под user_2, проверка открытия журналов и отдельная проверка доступа к изменению политик.

Пользователь, передающий полномочие, обладает правом изменять параметры безопасности и передаваемым полномочием. Контроль распространения полномочий препятствует самостоятельному повышению прав. При назначении только просмотра журналов изменение политик остаётся недоступным, если его не разрешают другие действующие назначения.

1.4 Контроль целостности диска, USB-устройства, папки и файла

Мы изучили контроль целостности через сравнение сохранённого эталона с заново вычисленным значением. Для аппаратной среды контролируются выбранные характеристики конфигурации. Для файла — его контрольная сумма; для каталога требуется определить, какие вложенные объекты включены в контроль.

На рисунке 6 для дисков, USB-устройств и папок общего доступа выбран MD5. Включена проверка файловой системы и программно-аппаратной среды при загрузке; периодический контроль в показанной конфигурации не используется. Контроль «папок общего доступа» в перечне параметров среды не тождествен контролю содержимого произвольного каталога.



Параметр	Значение
Проверять целостность ФС при загрузке ОС	Вкл.
Периодический контроль ФС	Не используется
Контроль ФС по расписанию	Выкл.
Проверять целостность прогр.апп. среды при загрузке ОС	Вкл.
Периодический контроль прогр.апп. среды	Не используется
Контроль прогр.апп. среды по расписанию	Выкл.
Контроль целостности прогр.апп. среды (Система)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Устройства ввода)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Принтеры)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Диски)	Хэш MD5
Контроль целостности прогр.апп. среды (USB устройства)	Хэш MD5
Контроль целостности прогр.апп. среды (Сеть)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Разделы диска)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (BIOS)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Операционная система)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Драйверы)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Службы)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Программы)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Папки общего доступа)	Хэш MD5
Контроль целостности прогр.апп. среды (Кодеки)	Выключено
Контроль целостности прогр.апп. среды (Список пользователей)	Выключено

Рисунок 6 — Параметры контроля целостности

Для отдельного файла открывается дескриптор безопасности → «Контроль целостности», выбирается алгоритм и рассчитывается эталон. На рисунке сохранённая и расчётная суммы совпадают, а флажок «Контроль

целостности включён» установлен. Проверка «при доступе» на снимке отключена (рисунок 7).

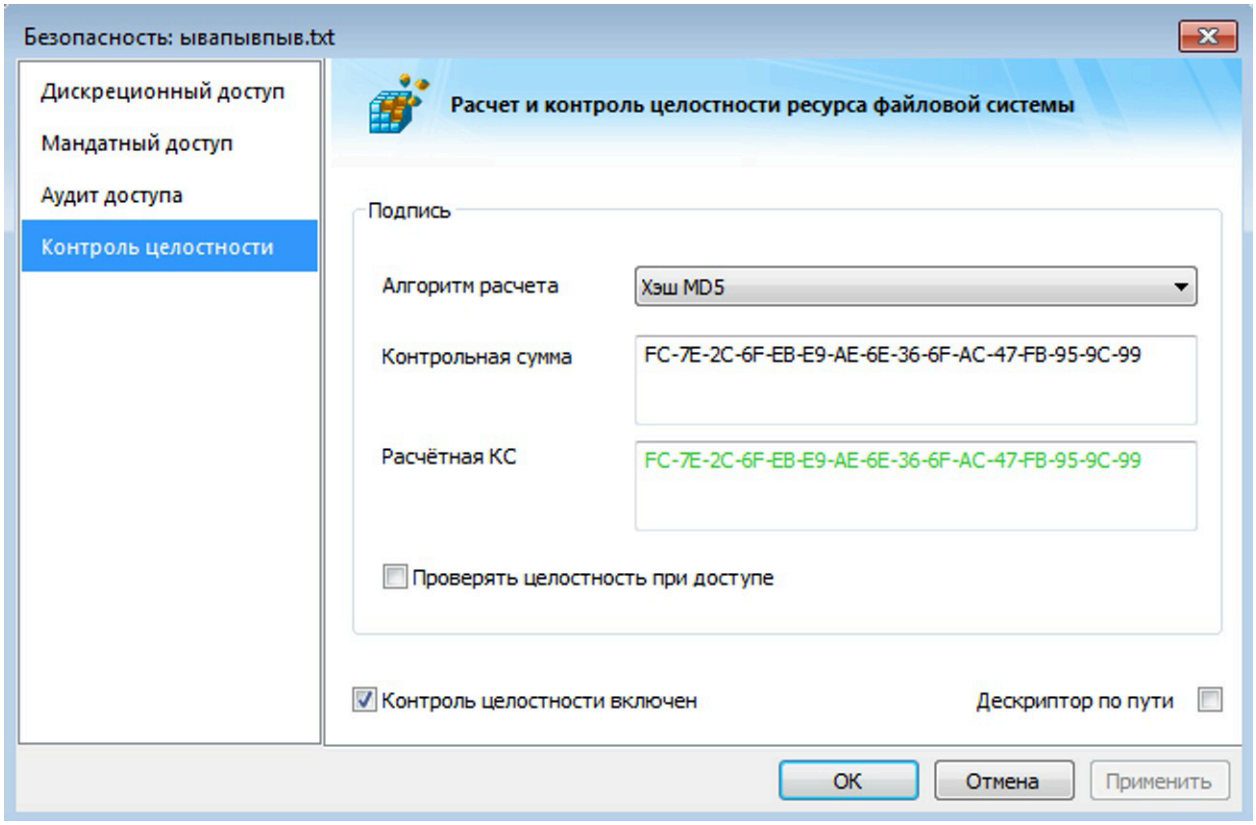


Рисунок 7 — Совпадение контрольных сумм файла

Контроль учебного каталога включает назначение контроля вложенным файлам, сохранение эталона, изменение одного файла и повторное сравнение. Реакцию механизма характеризуют обнаруженное отличие и совпадение после восстановления исходного содержимого. Для аппаратной конфигурации аналогично сопоставляются эталон и состояние после контролируемого изменения состава устройств [1].

В рассмотренной конфигурации используется MD5. Совпадение сумм характеризует состояние файла на момент сравнения; реакция на изменение проверяется отдельно.

1.5 Архивирование журналов и очистка сохранённых данных

Архивирование Dallas Lock сохраняет записи в каталоге «C:\DLLOCK80\Logs» и очищает текущий список событий. Далее журнал ведётся заново. На рисунке 8 виден текущий журнал после архивации, а на рисунке 9 — созданный файл.

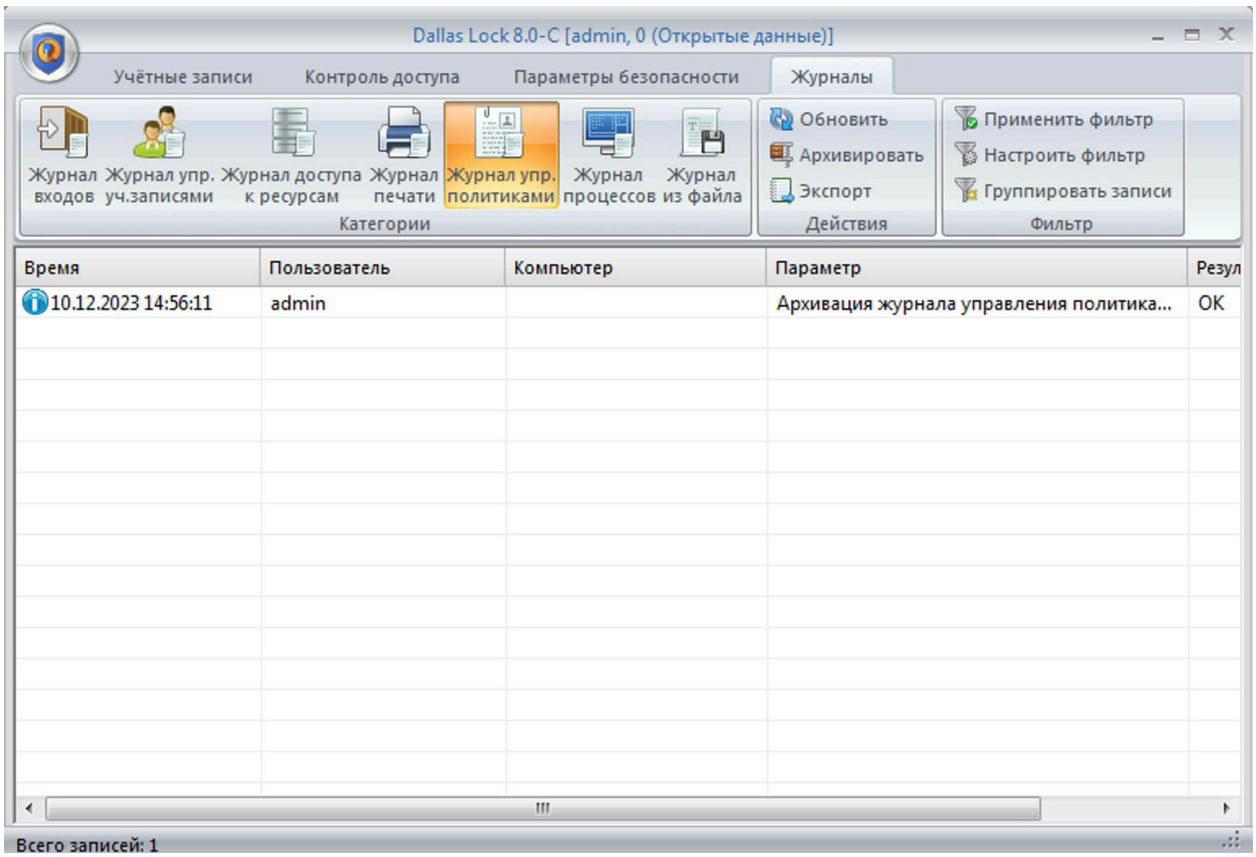


Рисунок 8 — Журнал после архивации

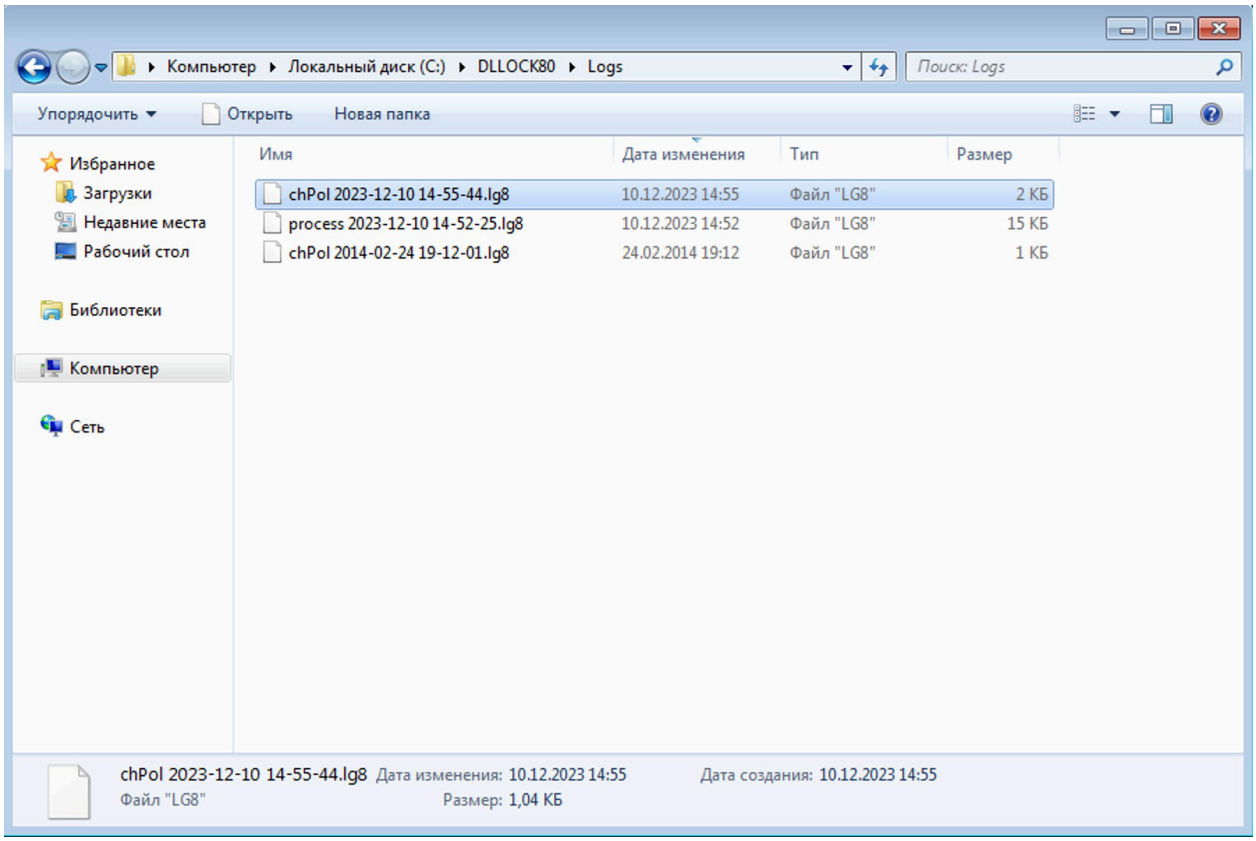


Рисунок 9 — Сохранённый архив журнала

Таким образом, показанная операция сохраняет прежние события в архиве. Удаление сохранённого журнала выполняется для выбранного архивного файла. Для зачистки используется команда контекстного меню Dallas Lock «Удалить и зачистить» с настроенными параметрами очистки остаточной информации [1].

Критерий проверки включает открытие архива до удаления, зачистку выбранного учебного файла и фиксацию результата операции в журнале.

1.6 Запрет смены пользователей без перезагрузки

В разделе «Параметры безопасности» → «Вход» включается параметр «Запрет смены пользователя без перезагрузки». Его значение показано на рисунке 10. При попытке завершить сеанс появляется сообщение об автоматической перезагрузке (рисунок 11).

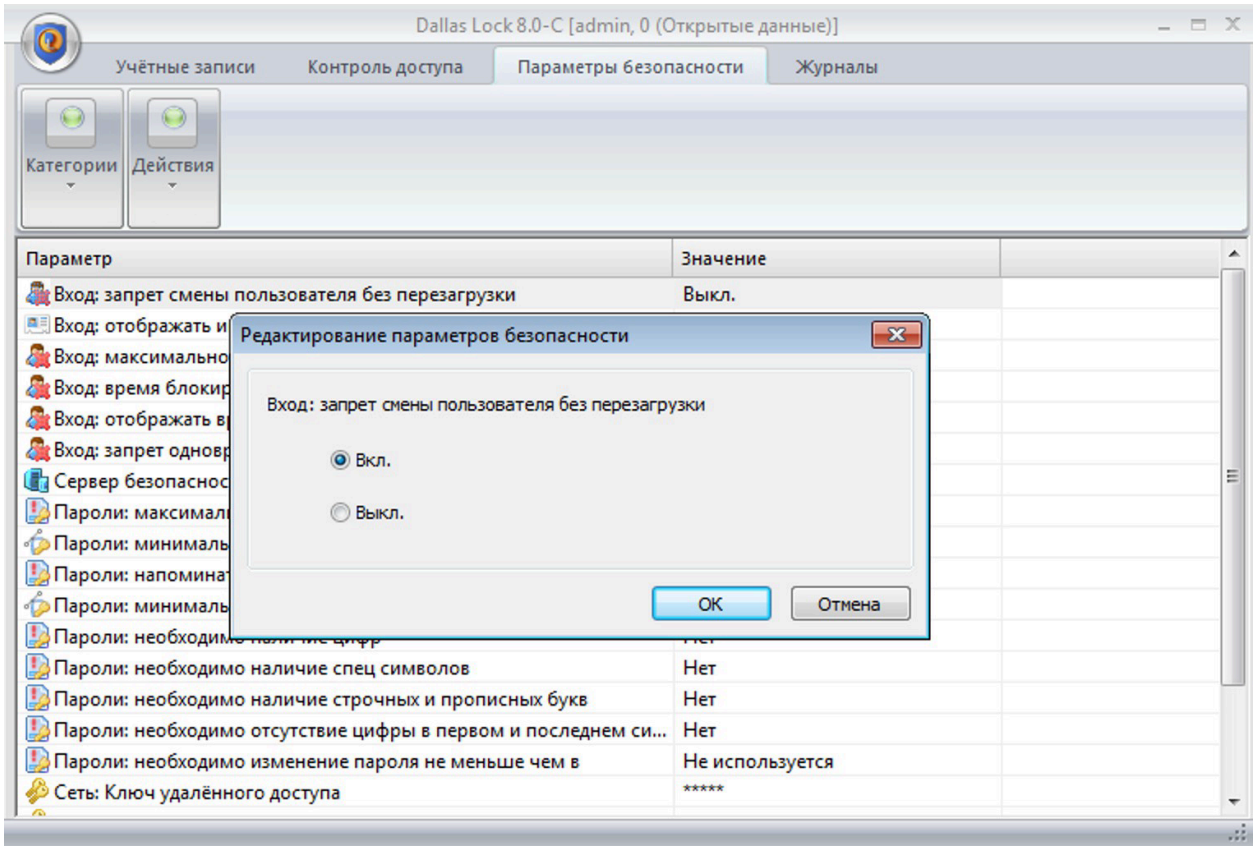


Рисунок 10 — Включение запрета смены пользователя без перезагрузки

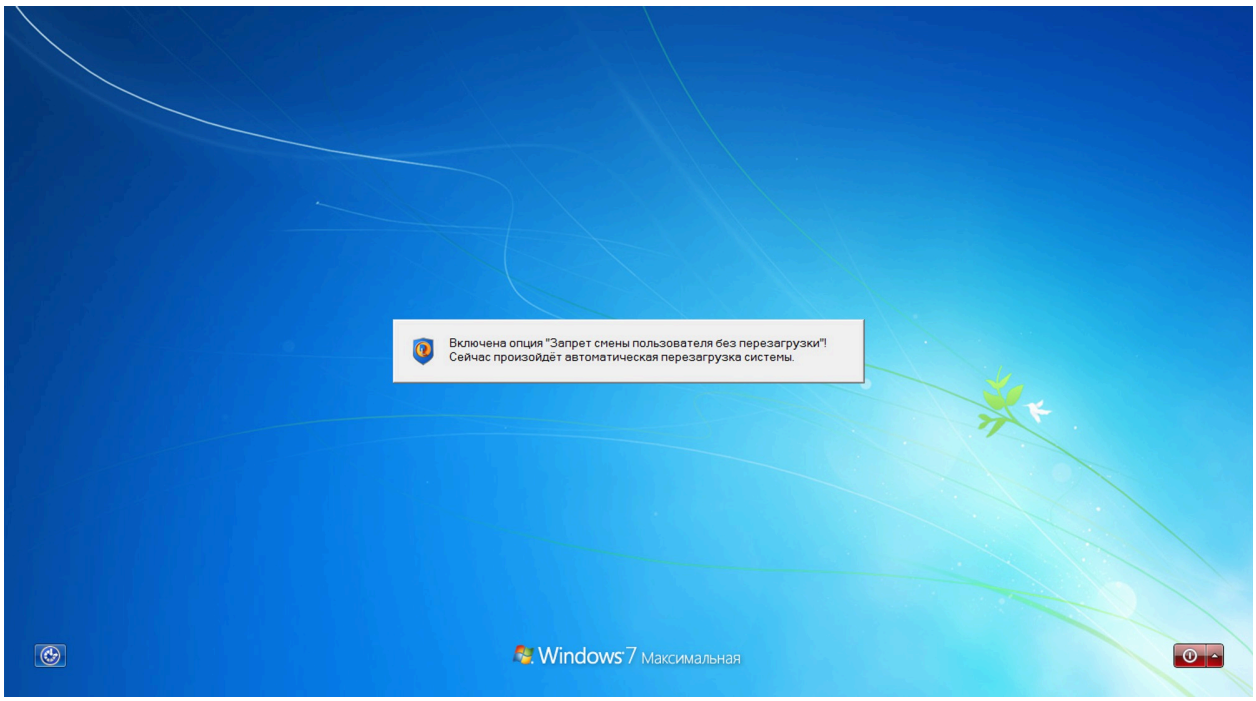


Рисунок 11 — Предупреждение о перезагрузке

Назначение настройки — разделить сеансы разных пользователей перезагрузкой. Показанное предупреждение подтверждает реакцию интерфейса на действующую политику. Полнота проверки определяется сопоставлением фактической перезагрузки и следующего входа с событиями журнала.

1.7 Преобразование файлов и папки

Мы рассмотрели преобразование файла и папки в защищённый контейнер с помощью встроенного алгоритма ГОСТ 28147-89. На рисунках заданы пароль и имена объектов «lab_3» и «lab_3_folder»; аппаратный идентификатор не используется.

Преобразование включает создание тестового файла и папки с несколькими файлами, вызов команды преобразования Dallas Lock из контекстного меню, указание контейнера и пароля, а также кодирование. На рисунках 12 и 13 видны сообщения о завершении операций для отдельного файла и набора файлов.

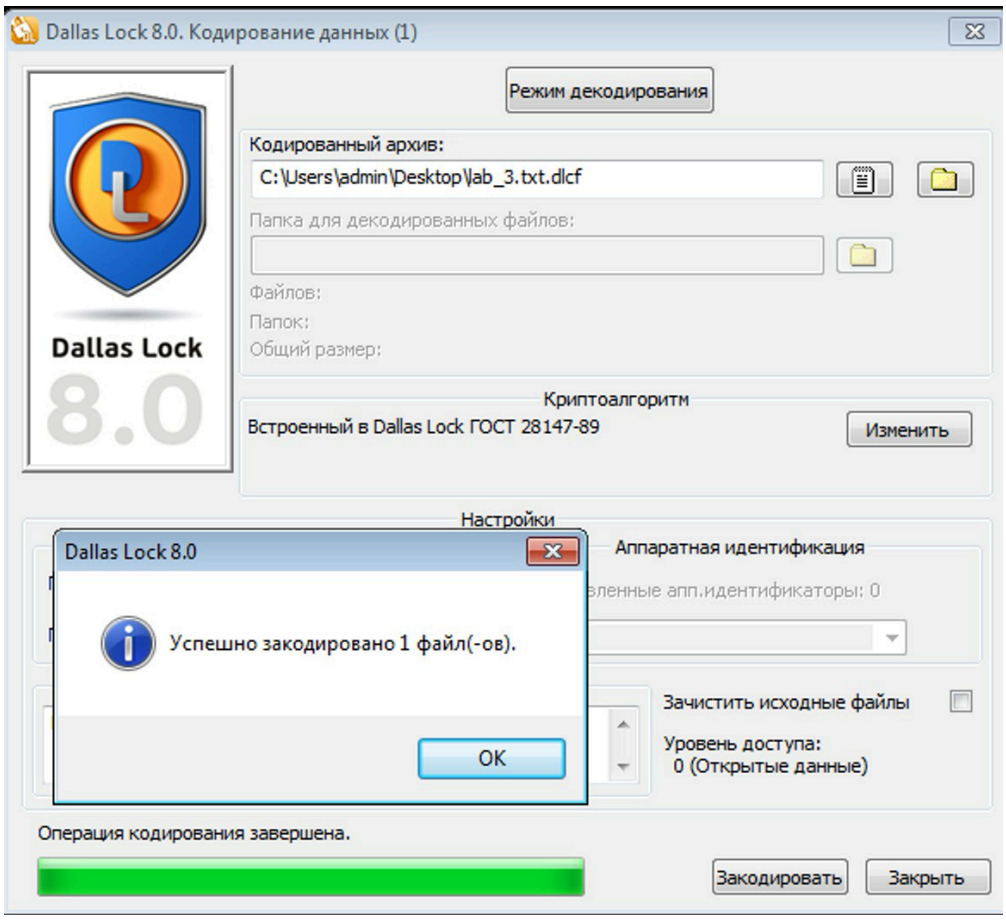


Рисунок 12 — Завершение кодирования отдельного файла

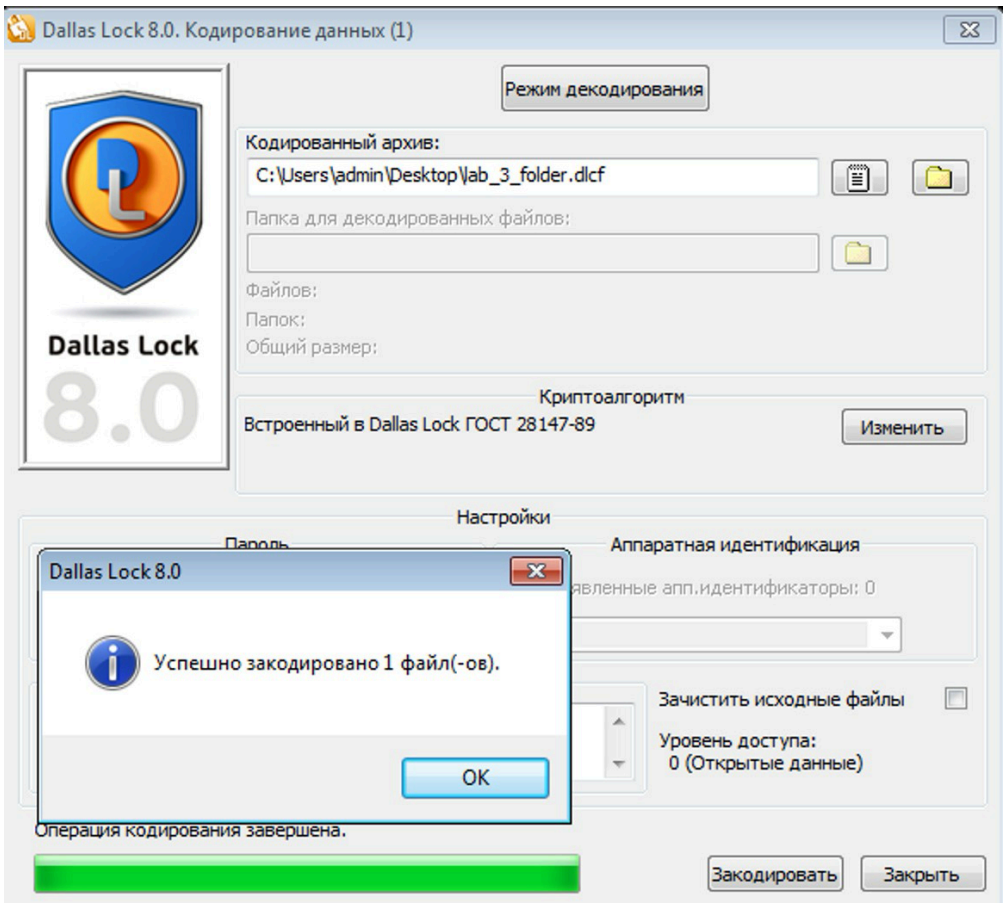


Рисунок 13 — Завершение кодирования папки с файлами

Обратное преобразование выполняется с указанием контейнера, каталога назначения и пароля. Сообщение об успешном декодировании приведено на рисунке 14.

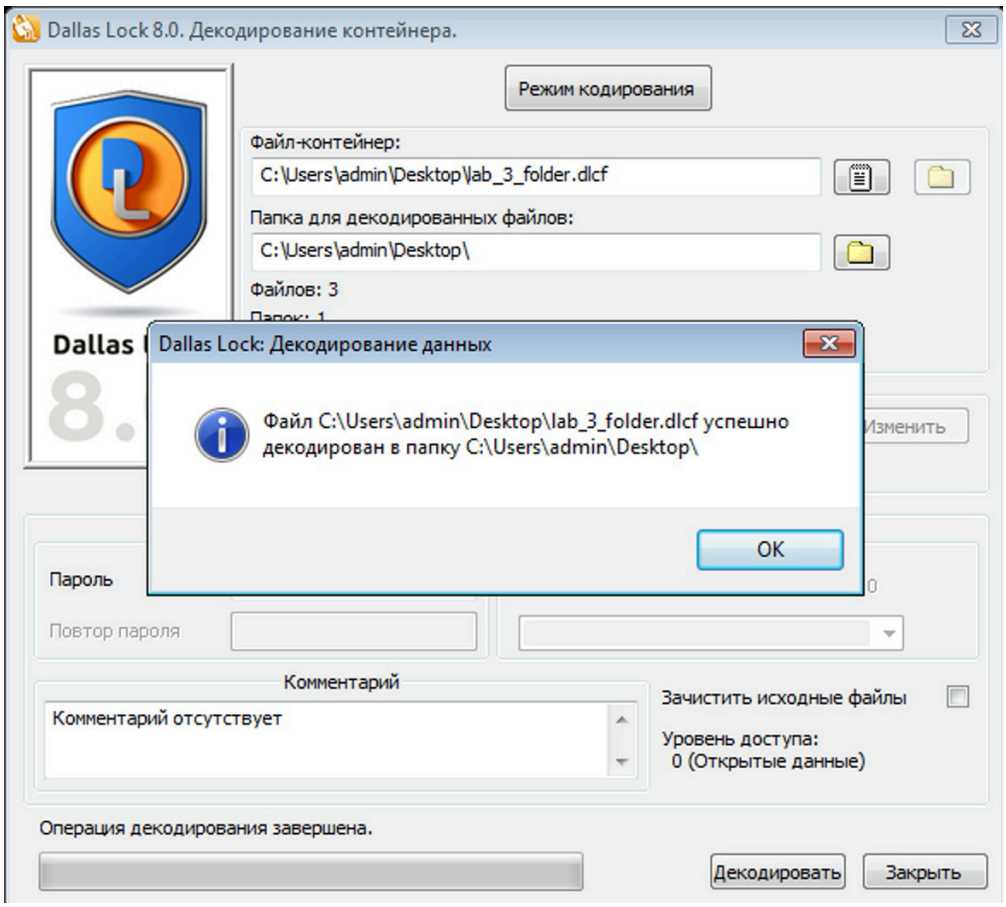


Рисунок 14 — Завершение декодирования контейнера

Сохранность содержимого оценивается сравнением исходных и восстановленных файлов побайтно либо по контрольным суммам; отдельным критерием служит отказ при неверном пароле. Опция зачистки исходных файлов управляет их удалением после преобразования; само появление контейнера не означает, что исходные открытые данные удалены [1].

1.8 Блокирование работы с расширениями mp3, mpeg, docx и djvu

В разделе «Параметры безопасности» → «Блокируемые расширения» добавляются четыре расширения. На рисунке 15 виден полный список из задания.

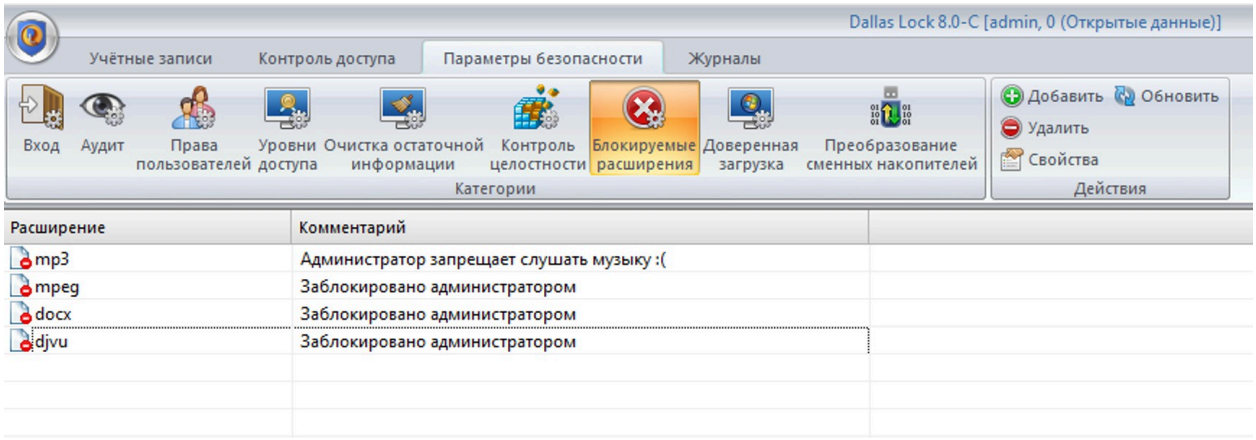


Рисунок 15 — Список блокируемых расширений

По руководству список распространяется на пользователей, кроме суперадминистратора, установившего СЗИ [1]. Следовательно, для нескольких обычных групп применяется общий запрет. Этот интерфейс не показывает независимые списки расширений для каждой группы.

Проверка охватывает открытие файлов всех четырёх типов под представителями разных обычных групп. Разные разрешения для групп обеспечиваются дополнительной настройкой дискреционных прав на соответствующие ресурсы.

На рисунке показана ошибка Windows Media Player при открытии аудиофайла (рисунок 16). Текст ошибки сообщает о проблеме со звуковым устройством. Поэтому этот снимок не доказывает блокирование именно средствами Dallas Lock: подтверждением служат запись об отказе в журнале ресурсов и сопоставление поведения до и после включения запрета.

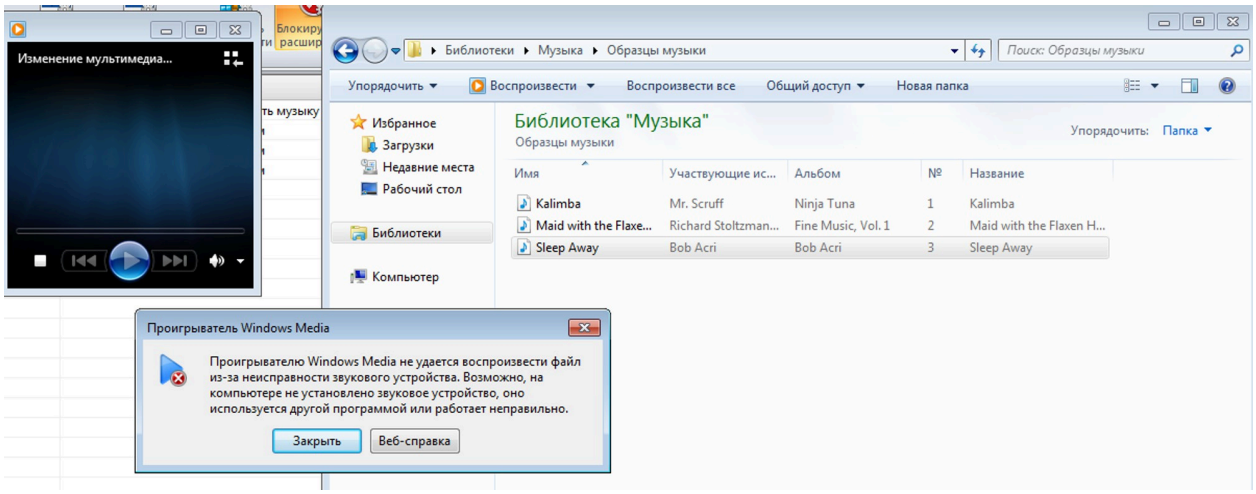


Рисунок 16 — Сообщение проигрывателя при открытии файла

1.9 Отчёт о правах и конфигурации

Команда основного меню «Отчёты» → «Отчёт о правах и конфигурации» открывает окно выбора состава отчёта. В рассмотренной конфигурации отмечены права на ресурсы, список пользователей и политики безопасности. Выбран расчёт прав для общих папок и сортировка по ресурсам (рисунок 17).

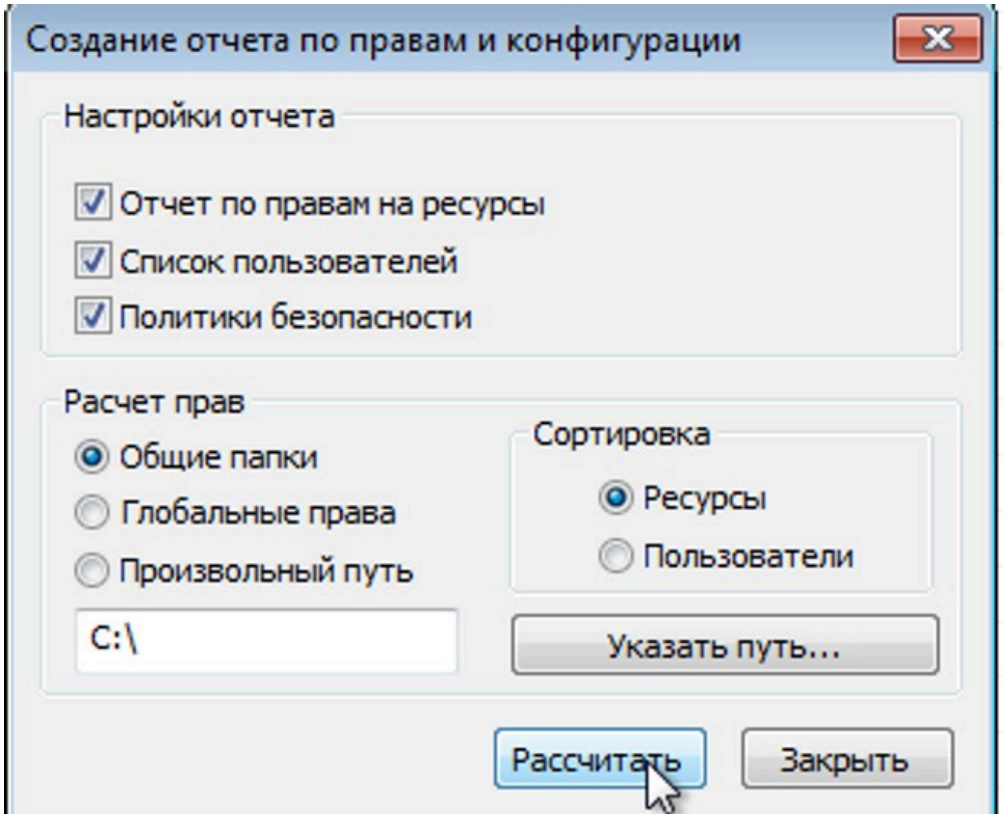


Рисунок 17 — Параметры отчёта о правах и конфигурации

После расчёта формируется документ с выбранными сведениями (рисунок 18). Он позволяет зафиксировать конфигурацию для последующего сравнения. Область отчёта определяется настройками: расчёт для общих папок не охватывает автоматически все локальные ресурсы.

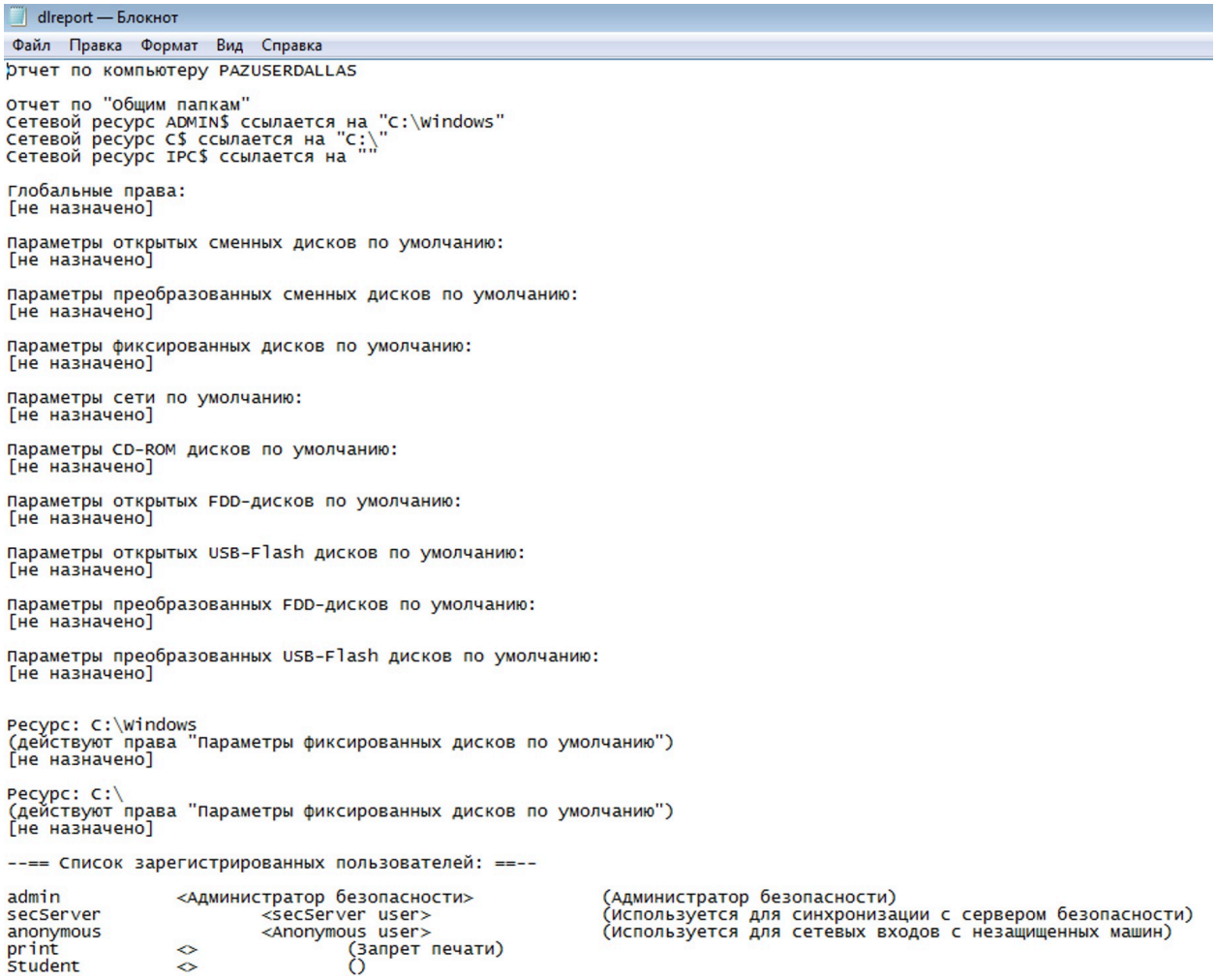


Рисунок 18 — Сформированный отчёт Dallas Lock

Критерием корректности сформированного документа служит наличие обеих учебных учётных записей, целевых ресурсов и изменённых политик.

1.10 Резервная копия файлов СЗИ

Резервная копия создаётся через основное меню «Резервная копия файлов СЗИ» → «Сохранить резервную копию файлов СЗИ». После выбора каталога появляется сообщение об успешном сохранении (рисунок 19). Содержимое каталога приведено на рисунке 20.

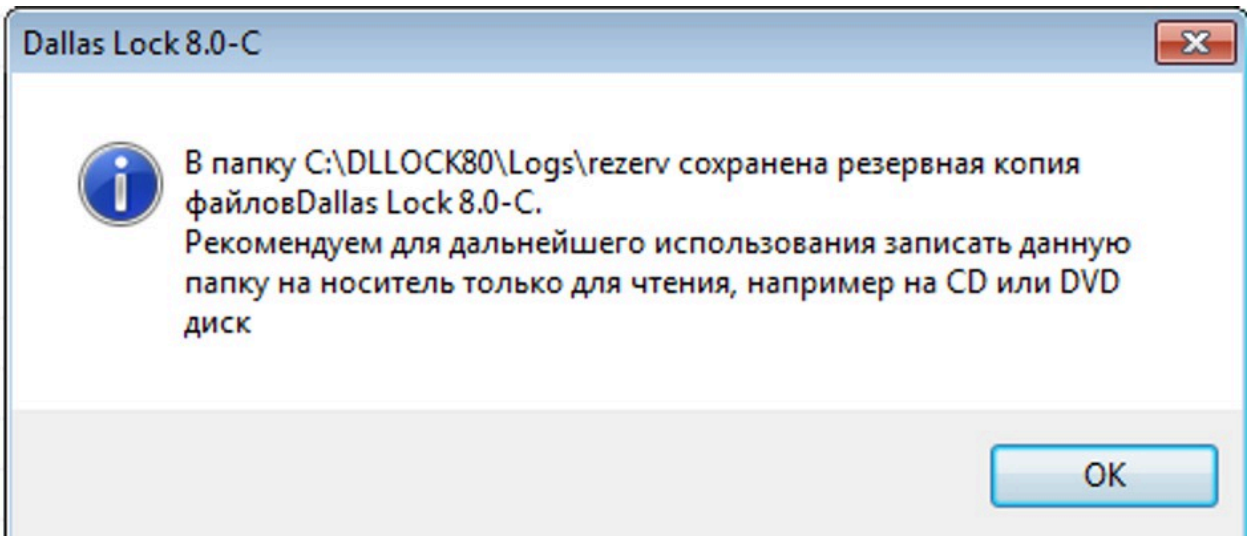


Рисунок 19 — Сообщение о сохранении резервной копии

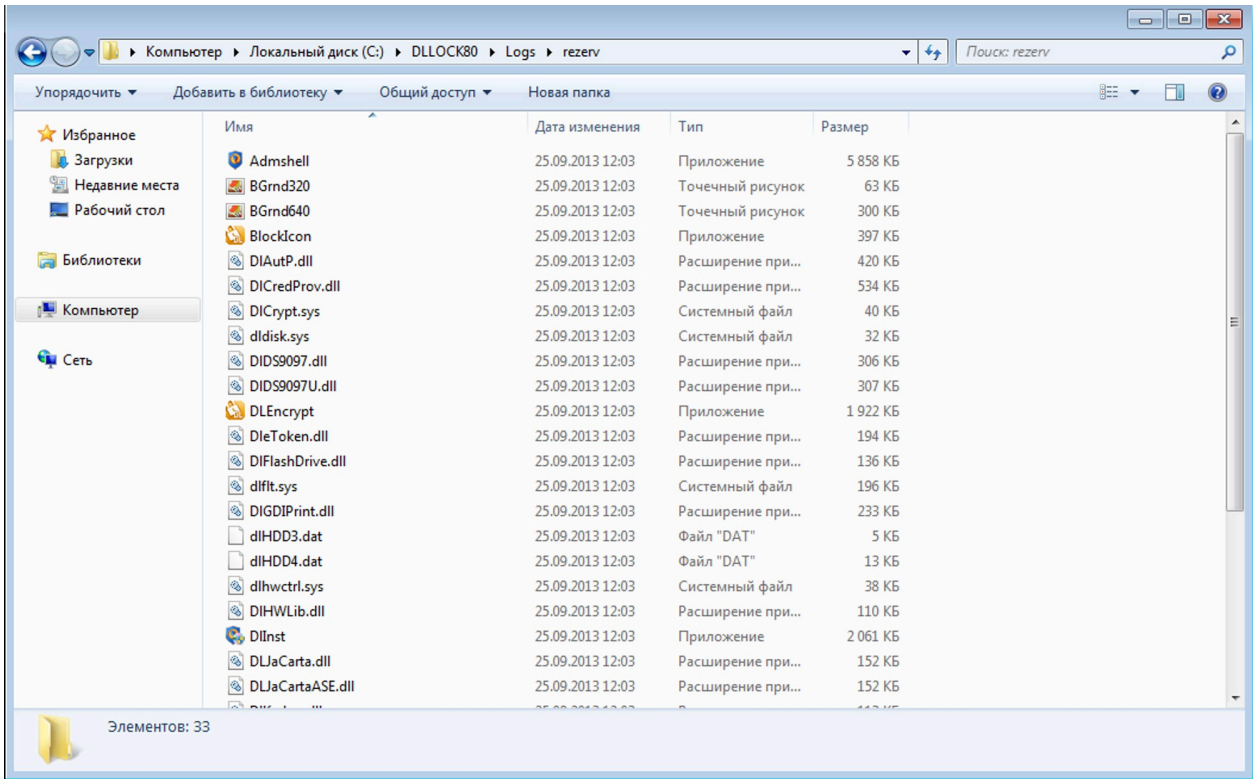


Рисунок 20 — Файлы резервной копии

Руководство предусматривает отдельную команду сверки файлов СЗИ с сохранённой копией. Для её выполнения выбирается конфигурационный файл копии; система сравнивает состав и содержимое файлов [1]. Такая копия предназначена для компонентов СЗИ, а пользовательские документы требуют отдельного резервирования.

Создание копии и её последующая сверка — отдельные операции. Мы включили обе операции в порядок проверки резервирования.

1.11 Тестирование функционала

Автоматическое тестирование запускается из основного меню; в открывшемся окне фиксируются запуск, завершение и сохранение отчёта. Для Dallas Lock редакции «С» руководство указывает запуск под уровнем 0 «Открытые данные» [1].

Мы рассмотрели итоговый фрагмент встроенного тестирования на рисунке 21: получение журнала, создание ресурса с контролем целостности, получение контрольной суммы, отказ записи, работу с резервной копией, удаление тестовых объектов и завершение тестирования.

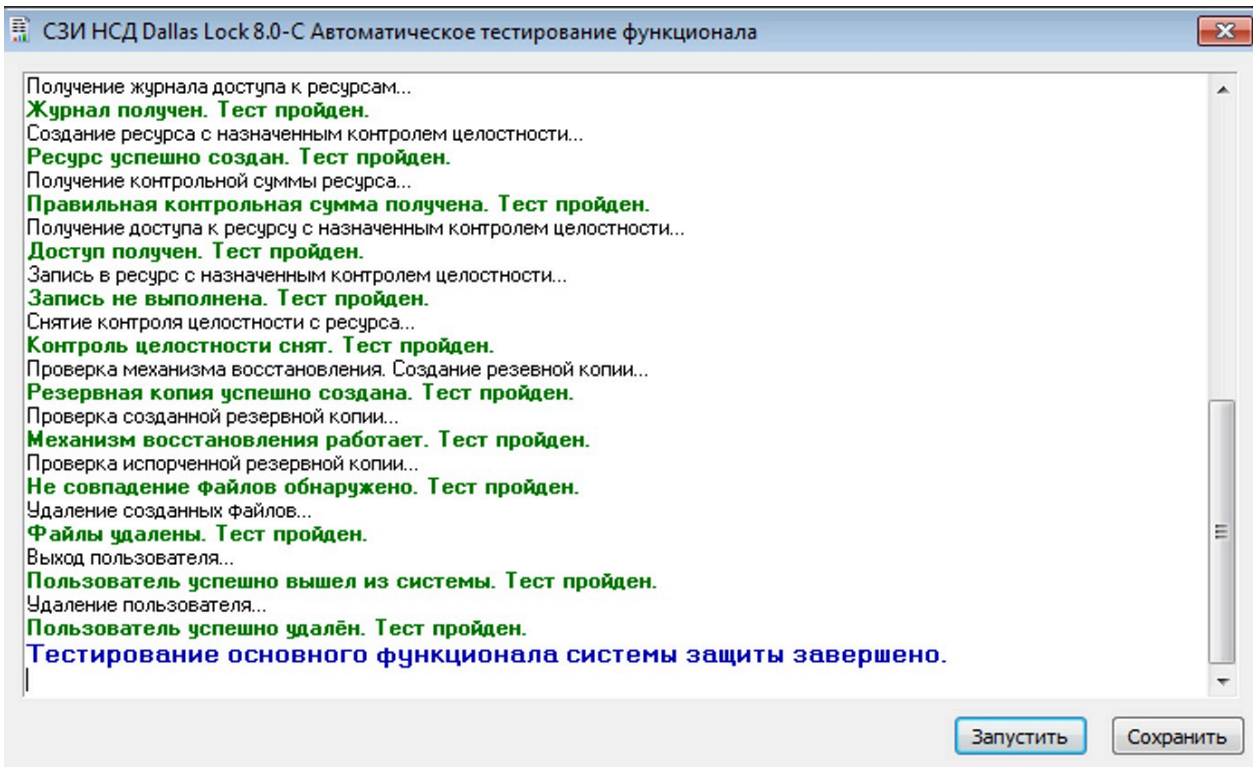


Рисунок 21 — Фрагмент завершённого тестирования Dallas Lock

На рисунке видимые проверки отмечены как пройденные. Самотест проверяет механизмы СЗИ; заданные пользовательские политики проверяются отдельно.

2 Secret Net

2.1 Вход и изучение параметров системы

В части Secret Net мы сначала изучили порядок входа и средства управления. Начальный вход выполняется под учётной записью администратора; пароль выдаёт преподаватель. Далее открываются оснастки «Локальная политика безопасности» и «Управление компьютером» из группы Secret Net 5.

Существенные параметры среды включают версию Windows и Secret Net, состав локальных пользователей, файловую систему дисков, режимы контроля устройств, полномочного доступа и ЗПС. Для категорий конфиденциальности используется NTFS.

2.2 Иерархия каталогов и исходные данные

Для настройки полномочного доступа мы определили структуру каталогов на диске C:. Четыре исходных текста копируются из каталога «C:\Secret Net»:

```
C:\
├── Folder1\
│   ├── text1.txt
│   └── Folder2\
│       └── text2.txt
└── Folder3\
    ├── text3.txt
    └── Folder4\
        └── text4.txt
```

Перед назначением меток исходной является категория «неконфиденциально». Категории изменяет пользователь с привилегией «Управление категориями конфиденциальности» в пределах своего уровня допуска. Операции изменения меток выполняются уполномоченной административной учётной записью.

2.3 Первый этап назначения категорий

Для Folder1 на вкладке «Secret Net» назначается категория «конфиденциально» и включается автоматическое присвоение категории новым файлам. В следующем диалоге категория применяется ко всем файлам каталога; вложенные каталоги на данном шаге не обрабатываются.

Мы рассмотрели назначение категории через диалог на рисунке 22. Параметры для Folder1 задаются приведённой последовательностью.

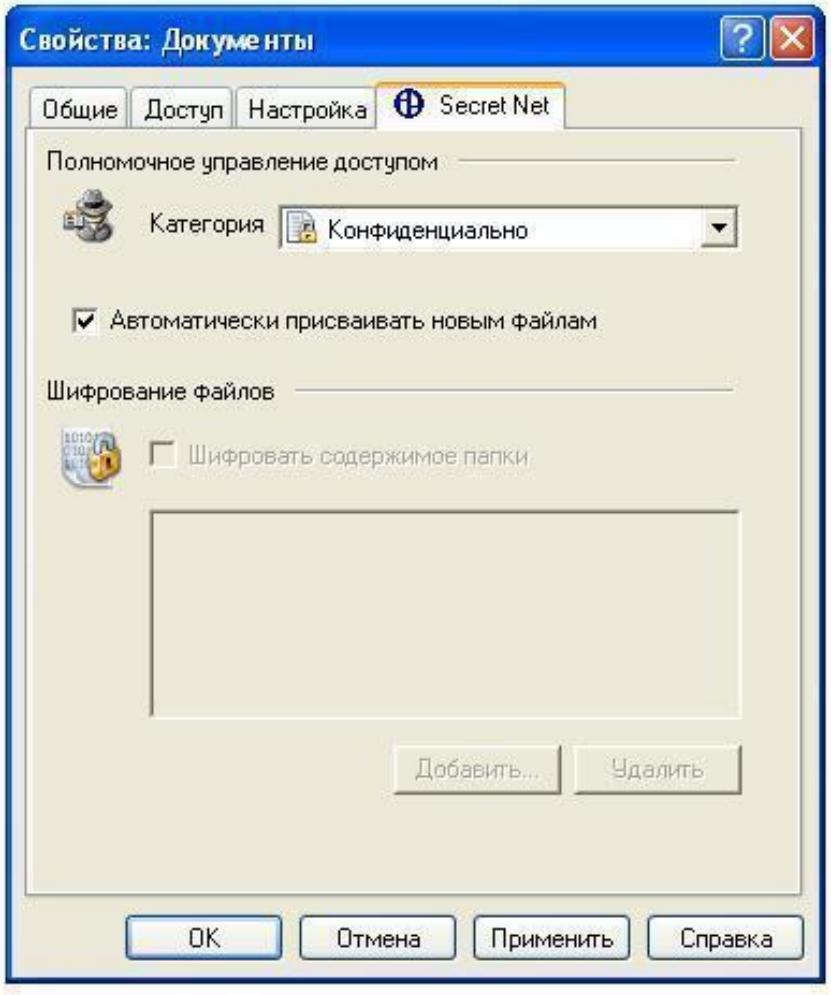


Рисунок 22 — Диалог категории конфиденциальности каталога

Для Folder3 назначается категория «строго конфиденциально», включается автоматическое присвоение новым файлам и применяется распространение настройки на все вложенные каталоги и файлы. Выбор обрабатываемых объектов показан на рисунке 23.

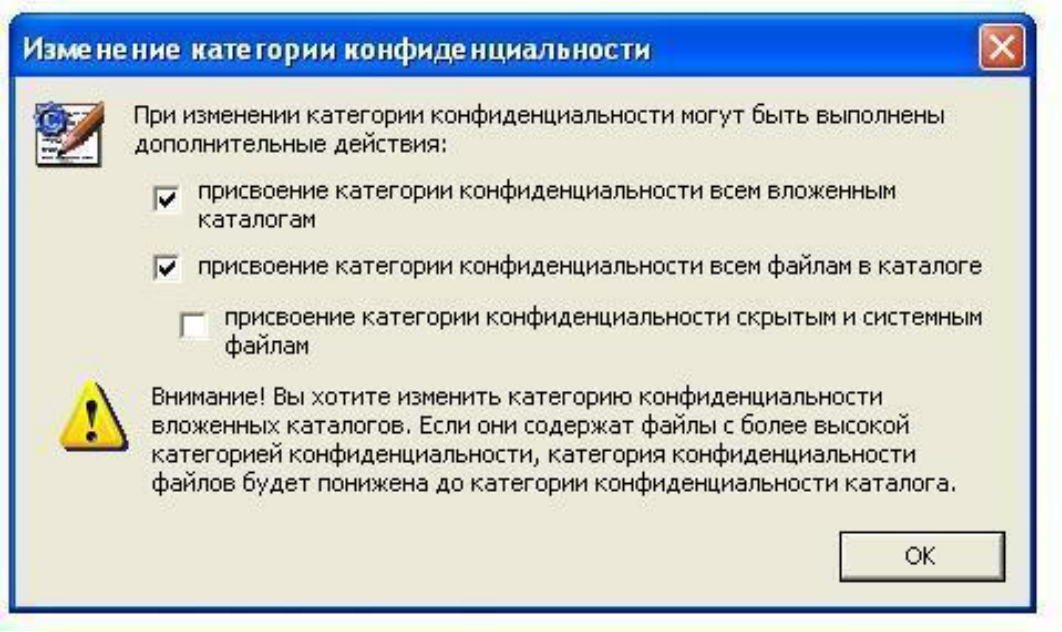


Рисунок 23 — Выбор распространения категории на вложенные объекты

Состояние объектов после первого этапа приведено в таблице 1.

Таблица 1 — Категории после первого этапа

Каталог и файл	**Категория**	**Новые файлы**
Folder1, text1.txt	Конфиденциально	Автометка включена
Folder2, text2.txt	Неконфиденциально	Не включалась
Folder3, text3.txt	Строго конфиденциально	Автометка включена
Folder4, text4.txt	Строго конфиденциально	Автометка включена

Различие между Folder2 и Folder4 связано с выбором рекурсивного распространения. Автоматическая метка новых файлов и изменение уже существующих вложенных объектов задаются разными параметрами.

2.4 Второй этап и несогласованность задания

На втором этапе Folder3 переводится в категорию «конфиденциально» с изменением только файлов самого каталога. Folder1 переводится в «строго конфиденциально» с распространением на вложенные каталоги и файлы.

Состояние объектов после второго этапа приведено в таблице 2.

Таблица 2 — Категории при буквальном выполнении второго этапа

Объект	**Категория**	**Основание**
Folder1, text1.txt	Строго конфиденциально	Явное назначение и обработка файлов
Folder2, text2.txt	Строго конфиденциально	Рекурсивное распространение от Folder1
Folder3, text3.txt	Конфиденциально	Явное понижение и обработка файлов
Folder4, text4.txt	Строго конфиденциально	На втором этапе вложенный каталог не выбран

При сопоставлении шагов мы обнаружили расхождение: в итоговом перечне на странице 29 задания для Folder4 и text4.txt указано «неконфиденциально». Этот результат не следует из предшествующих действий: первоначально им присвоено «строго конфиденциально», а отдельного шага понижения нет.

Для получения состояния из итогового перечня применяется дополнительная операция: в свойствах Folder4 назначается категория «неконфиденциально», она применяется к text4.txt, затем контролируются свойства обоих объектов. При сохранённой автометке новые файлы получают новую категорию каталога.

2.5 Уровень допуска пользователя и доступ

В оснастке управления компьютером для user1 на вкладке «Secret Net 5» в режиме «Доступ» устанавливается уровень «конфиденциально». Диалог назначения уровня допуска и привилегий приведён на рисунке 24.

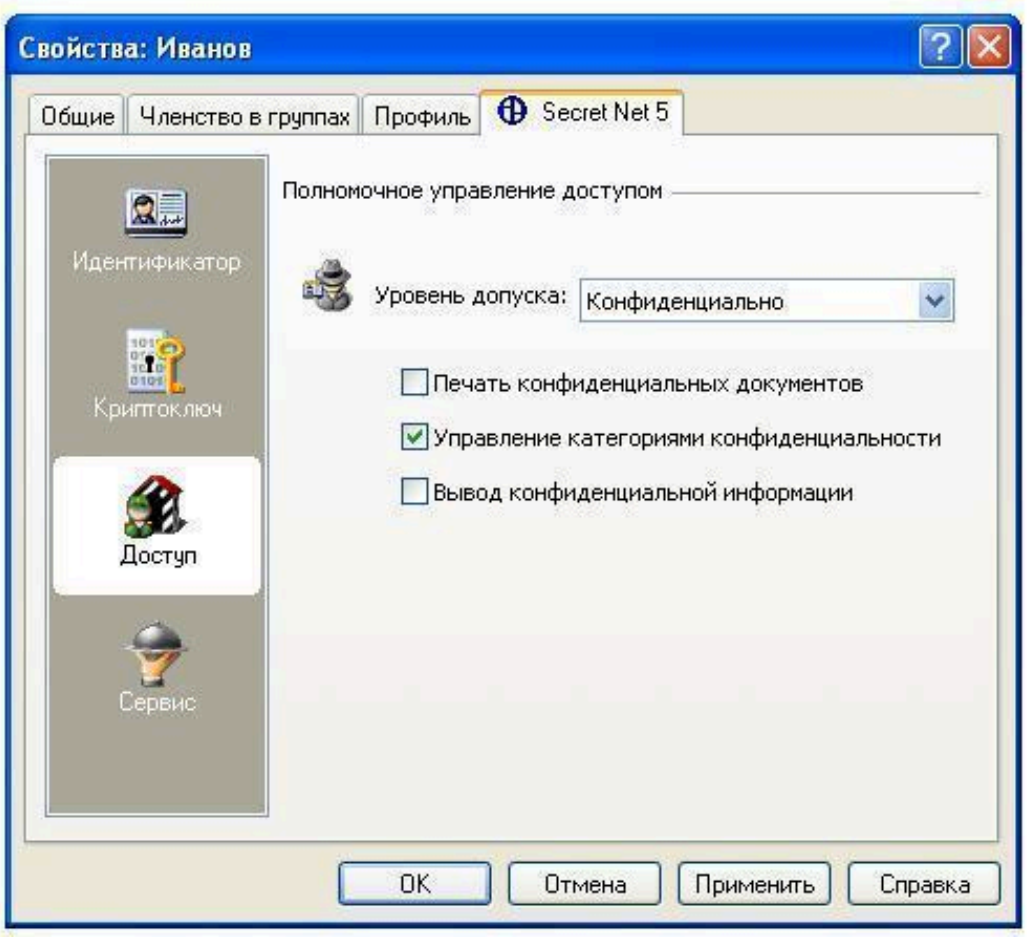


Рисунок 24 — Назначение уровня допуска и привилегий

Изменение параметров пользователя применяется при следующем входе. Если включён контроль потоков, уровень сессии выбирается не выше допуска пользователя и сохраняется на протяжении сеанса.

При сессии «конфиденциально» и разрешающих дискреционных правах доступно чтение text3.txt, а чтение text1.txt и text2.txt с категорией «строго конфиденциально» ограничено. Доступ к text4.txt определяется последним шагом: при буквальном выполнении методики он остаётся строго конфиденциальным, после явного понижения категории становится доступным. Критерии проверки — фактические метки и события отказов.

2.6 Избирательный доступ к устройствам

В «Локальной политике безопасности» в разделе «Параметры безопасности» → «Параметры Secret Net» → «Устройства» для диска D: включается использование заданных настроек; на вкладке «Разрешения»

для user1 оставляется только чтение. Политика контроля устройств сохраняется.

Для проверки используется доступный для записи учебный том: на носителе только для чтения отказ записи сам по себе не показывает действие политики. Учитываются действующие разрешения групп и наследование.

Запрет записи обеспечивается «жёстким» режимом контроля устройств.

В «жёстком» режиме для user1 доступно чтение файла на D:, а запись ограничена. Другие механизмы доступа продолжают действовать независимо от выбранного режима.

Для системного диска управление разрешениями через механизм контроля устройств ограничено. Предоставленное руководство Secret Net 6 прямо указывает запрет управления разрешениями системного диска [2]. Для пункта задания по Secret Net 5.1 документальным ориентиром служит недоступность соответствующей настройки. Ограничение относится к контролю устройства целиком; оно не означает отсутствие NTFS-разрешений на отдельные файлы системного тома.

2.7 Создание политики ЗПС для user1

Для запрета запуска «Калькулятора» пользователем user1 последовательность настройки в программе «Контроль программ и данных» включает следующие операции:

1. Создание и сохранение модели по умолчанию для компонентов Windows и Secret Net при первом запуске.
2. Создание в категории «Задания» задания типа ЗПС для user1.
3. Создание задачи в категории «Задачи» и включение её в новое задание.
4. Добавление в задачу группы ресурсов типа «Файлы/Каталоги».
5. Включение в группу необходимых исполняемых ресурсов, кроме «C:\WINDOWS\system32\calc.exe».
6. Добавление user1 в категорию субъектов управления и назначение ему созданного задания.

7. Сохранение модели данных.

При назначении учитываются другие задания, связанные с пользователем и его группами. Если калькулятор остаётся разрешённым через другую действующую связь, исключение из одной новой группы ресурсов не обеспечивает запрет. Из разрешённой совокупности исключается именно фактически запускаемый исполняемый файл.

Затем выполняется подготовка ресурсов: «Сервис» → «Ресурсы ЗПС». Исполняемым файлам присваивается признак «выполняемый», после чего они входят в соответствующее задание. При первом полном пересчёте возможен сброс прежних признаков; в рассматриваемом задании он отключён для сокращения времени обработки. Окно подготовки показано на рисунке 25.

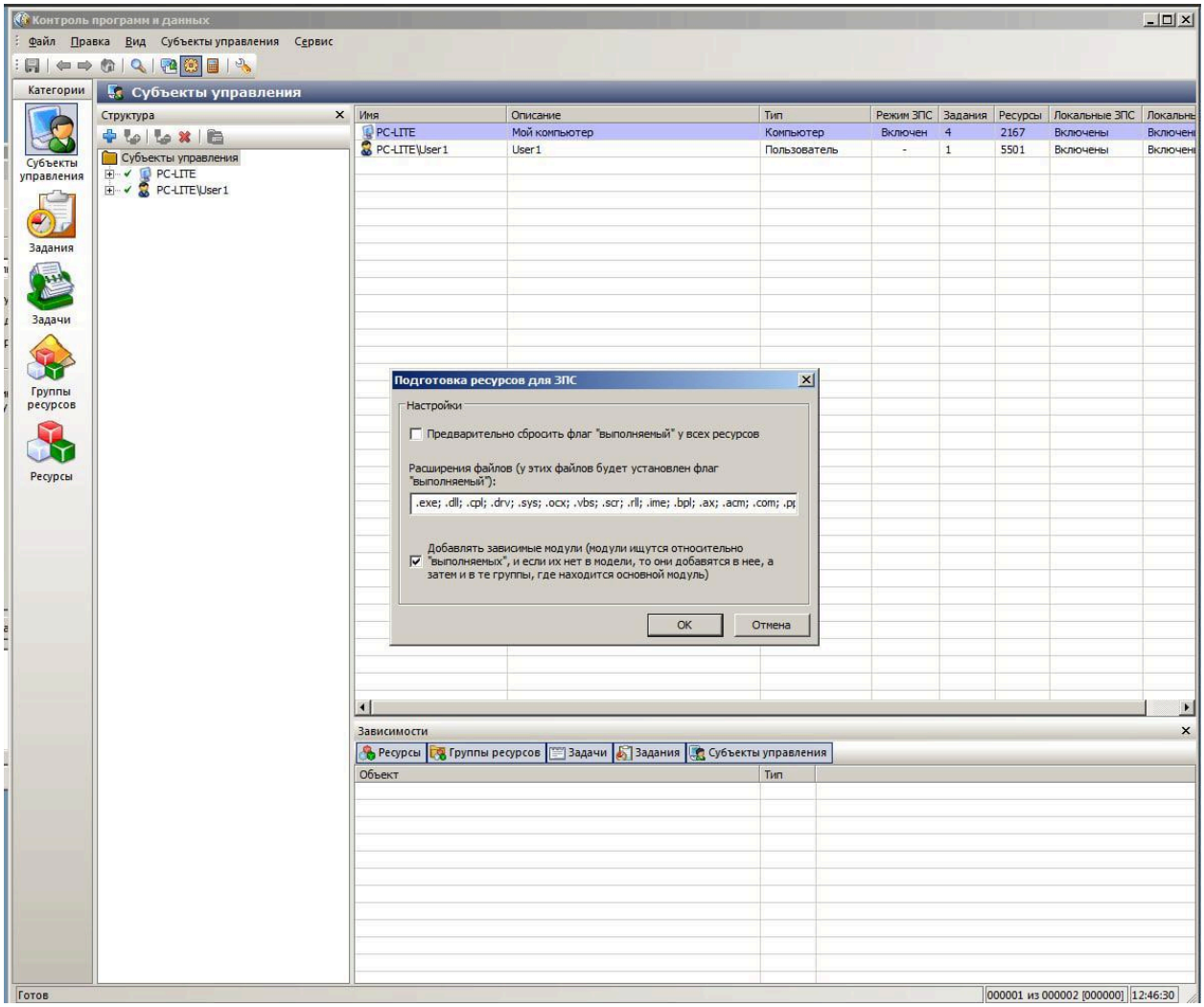


Рисунок 25 — Подготовка ресурсов для ЗПС

Подготовка ресурсов и сохранение связей необходимы для контроля запуска: одного создания задания недостаточно. В разрешённой совокупности сохраняются системные компоненты и зависимости программ, обеспечивающие вход пользователя в систему и работу с допустимыми приложениями.

2.8 Включение режима и проверка ЗПС

В свойствах субъекта «Компьютер» в разделе «Режимы» включается ЗПС и отключается «Мягкий режим», после чего сохраняется модель. Окно выбора режима приведено на рисунке 26.

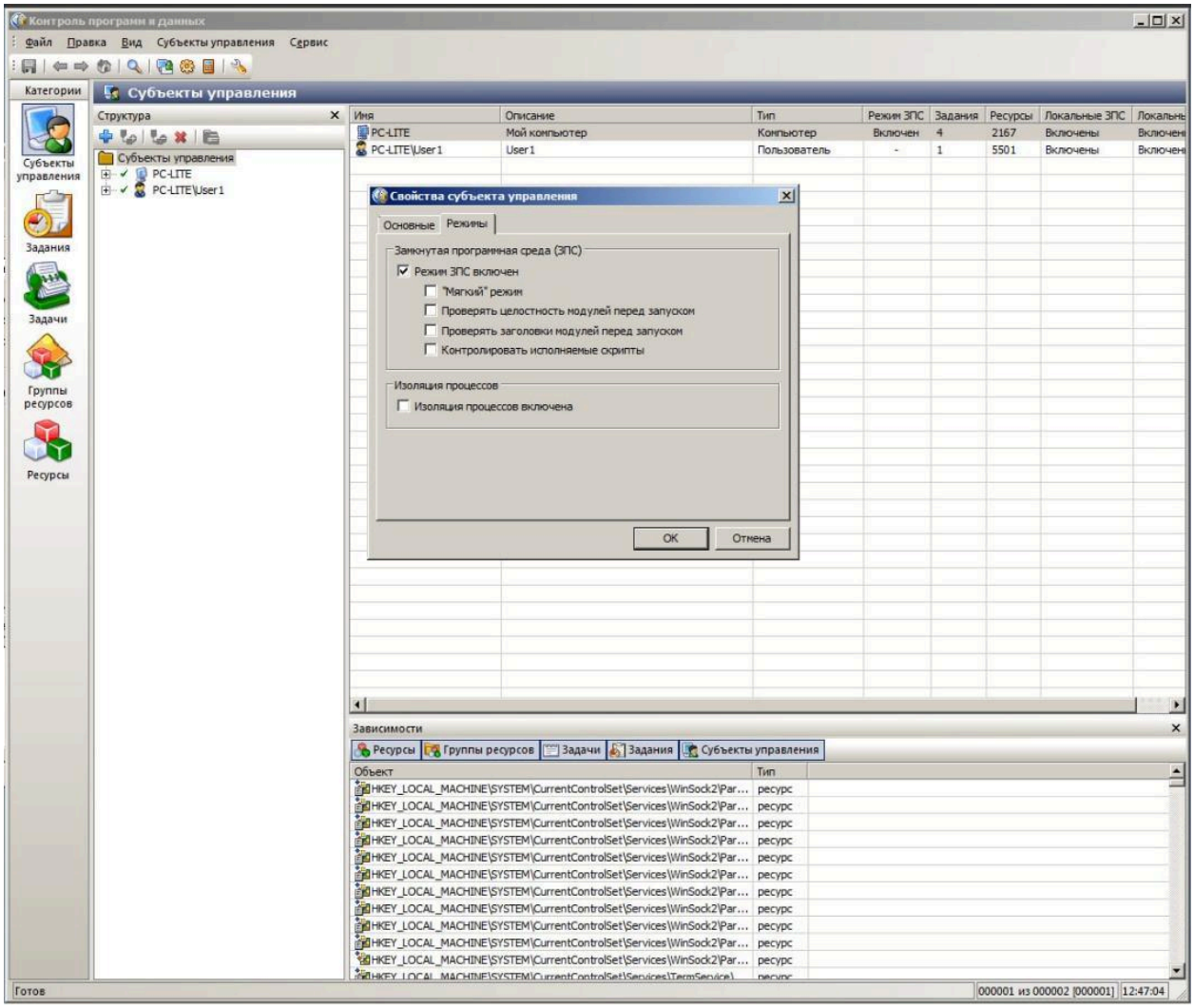


Рисунок 26 — Параметры режима ЗПС

После перезагрузки первым входит администратор для разблокировки компьютера. Рисунки 27 и 28 иллюстрируют блокировку и разблокировку на экранах Secret Net Studio.

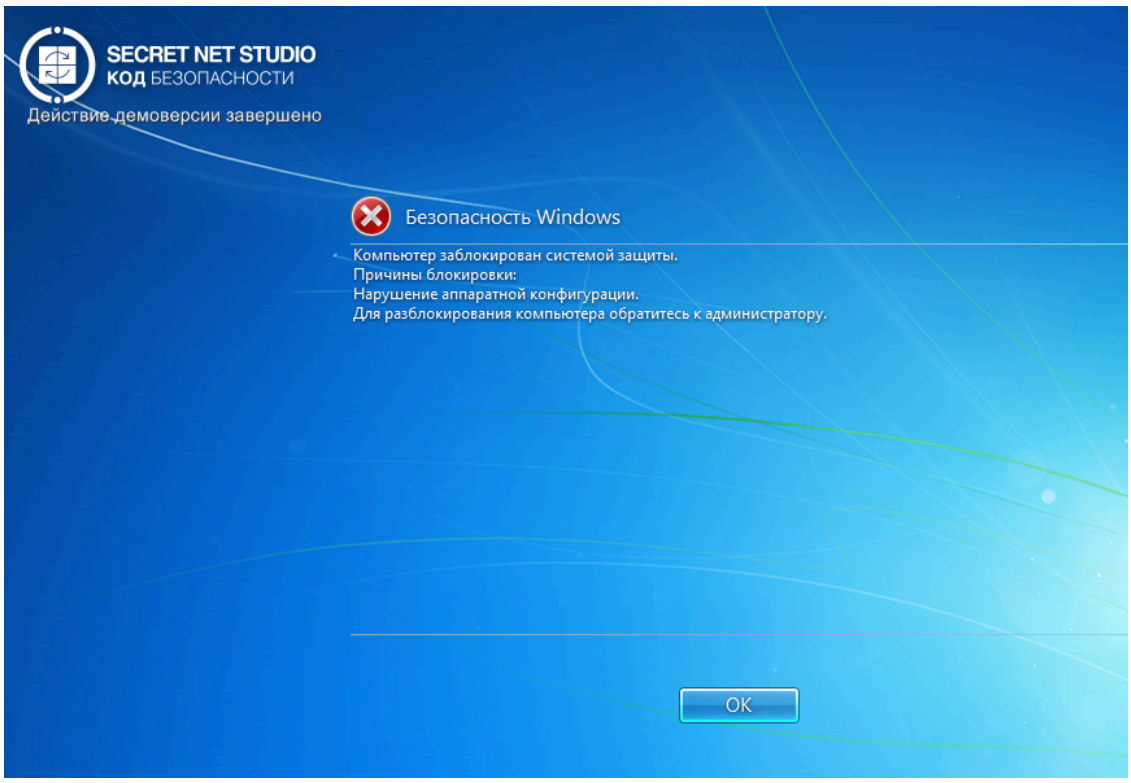


Рисунок 27 — Сообщение о блокировке компьютера

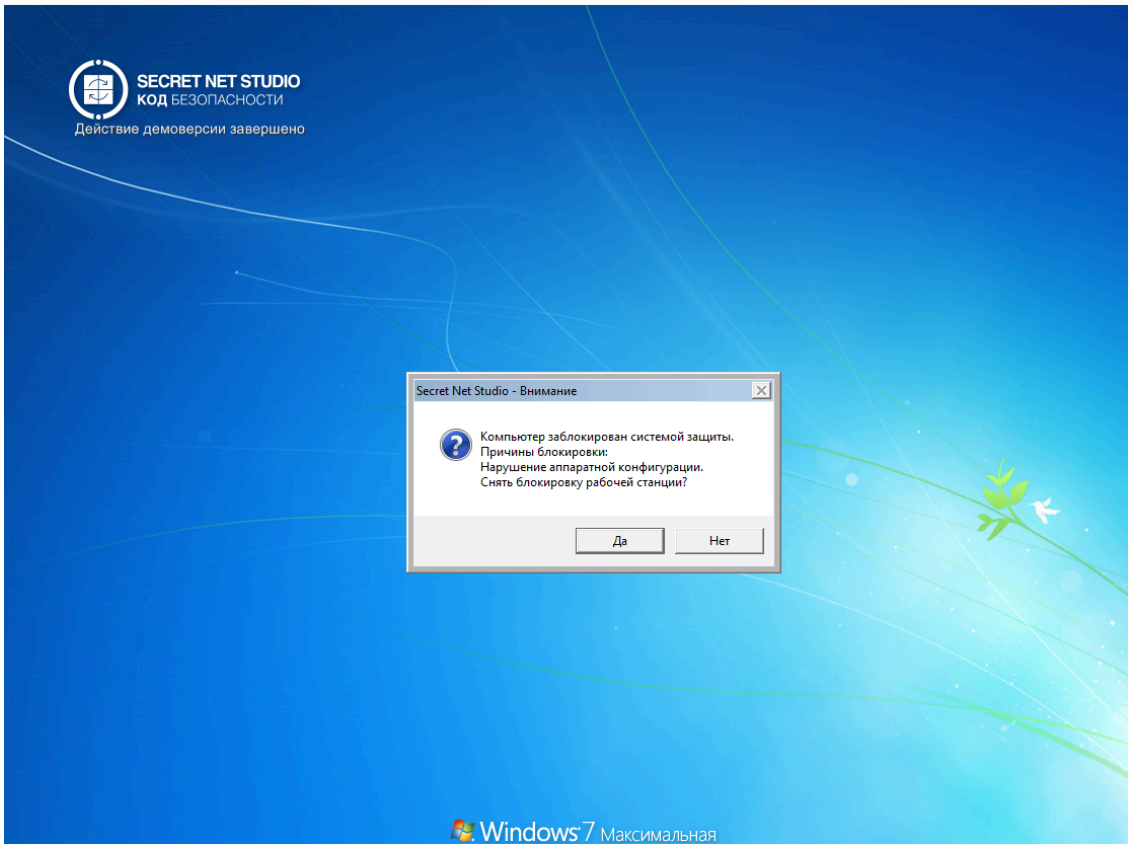


Рисунок 28 — Разблокировка при входе администратора

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы изучили обе части лабораторной работы. Для Dallas Lock мы рассмотрели учётные записи и аудит, фильтрацию и архивирование журналов, передачу полномочий, контроль целостности, перезагрузку при смене пользователя, преобразование данных, блокировку расширений, отчёт о конфигурации, резервирование и самотестирование.

Для Secret Net мы составили последовательность назначения категорий каталогам и файлам, настройки допуска user1, ограничения доступа к диску D: и создания ЗПС с исключением калькулятора. Мы определили состояния объектов, выявили несогласованность итоговой категории Folder4 и указали дополнительный шаг для получения требуемого результата.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Система защиты информации Dallas Lock 8.0. Версия 8.0.565.2. Руководство по эксплуатации: RU.48957919.501410-02 92. 2022.
2. Компания «Код Безопасности». Secret Net 6. Руководство администратора. Управление. Основные механизмы защиты: RU.88338853.501410.007 91 3. 2010.